

CHAPITRE 2 : Diviseurs et multiples

➤ Rappel

Pour chaque proposition, entoure la ou les bonne(s) proposition(s).

Énoncé	A	B	C	D
Dans cette division écrite : $ \begin{array}{r l} 423 & 18 \\ -36 & 23 \\ \hline 63 & \\ -54 & \\ \hline 9 & \end{array} $	423 est le quotient	18 est le diviseur	9 est le dividende	23 est le reste
Le quotient entier de 100 par 20 est ...	80	120	2 000	5
60 possède ...	10 diviseurs	11 diviseurs	12 diviseurs	15 diviseurs
Si un nombre en divise deux autres, alors ...	il divise aussi leur somme	il divise aussi leur quotient	il divise aussi leur différence	il divise aussi leur produit
16 ... 4	... est un multiple de...	...est un diviseur de...	...divise...	...est divisible par...
Un nombre est divisible par 3 si ...	il se termine par 3	ces 3 derniers chiffres forment un nombre divisible par 3	la somme de ses chiffres est un nombre divisible par 3	la somme de ses chiffres est un nombre divisible par 9
Ces nombres sont premiers entre eux :	20 et 15	13 et 80	2 et 3	91 et 28
$180 = \dots$	$2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$	$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2$	$2 \cdot 3 \cdot 5$	$2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$
Quels sont les nombres premiers ?	37	53	91	1
Je suis un multiple de 4 compris entre 35 et 45.	40	36	42	44

Exercice 1 : C'est Halloween. Joachim a reçu 28 chocolats au caramel, mais il n'aime pas ça.

Il décide donc de les partager équitablement entre ses amis :

a. S'il a 5 amis chez lui ce soir-là, combien de chocolats va recevoir chaque ami ?

Combien en restera-t-il dans le sac de Joachim ?

b. La petite sœur de Joachim arrive au moment du partage. Joachim reprend alors tous ses chocolats et les redistribue en comptant sa petite sœur. Combien chacun des amis et la petite sœur va-t-il recevoir de chocolats ? Va-t-il en rester à Joachim ?

c. Dans une autre maison, Malik distribue des bonbons à ses 3 amis. Chaque ami en a reçu 6, et il reste 2 bonbons dans la main de Malik. Combien avait-il de bonbons au départ ?

➔ Il existe une égalité qui permet de retrouver le dividende à partir du diviseur, du reste et du quotient. Quelle est-elle ?

.....

Exercice 2 : Lylia, Dina, Camille et Esther aimeraient jouer à bataille. Pour que le jeu soit équitable, chaque joueur doit posséder le même nombre de cartes au départ.



- a. **Première partie :** si elles doivent se partager équitablement les 52 cartes que contient un jeu, combien de cartes recevront-elles chacune ? Combien de cartes ne seront pas distribuées ?
- b. **Deuxième partie :** Marie vient se joindre à elles. Combien de cartes recevront-elles alors chacune ? Combien de cartes ne seront pas distribuées ?
- c. **Troisième partie :** les filles sont toujours à cinq à jouer et Lylia distribue les 52 cartes, mais il lui en reste 7 dans les mains. Les a-t-elle distribuées correctement ? Explique.

→ Il existe donc une condition concernant le reste d'une division euclidienne. Quelle est-elle ?

La division euclidienne est une division écrite qui répond à une égalité et une condition :

Égalité :

Condition :

Qu'est-ce qu'une division exacte ?

.....
.....

Exercice 3 : Effectue les divisions euclidiennes suivantes, et écris l'égalité qui en découle.

a. $59 : 3$

b. $829 : 4$

c. $834 : 3$

Exercice 4 : Quel est le nom de « 19 » dans les égalités euclidiennes suivantes ?

- a. $139 = 20 \cdot 6 + 19$
- b. $19 = 3 \cdot 5 + 4$
- c. $499 = 25 \cdot 19 + 24$
- d. $81 = 4 \cdot 19 + 5$

Exercice 5 : Complète le tableau.

<i>D</i>	<i>d</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>égalité</i>
56	9			
	8	4	3	
57		14		
85			8	
				$39 = 5 \cdot 7 + 4$
				$26 = 3 \cdot 7 + 5$

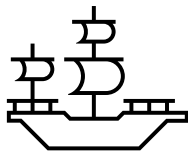
Exercice 6 : Dans une division euclidienne, le diviseur est 7, le quotient est 5 et le reste vaut 3. Quel est le dividende ?

Exercice 7 : Transforme ces minutes en heures et minutes.

a. $179 \text{ min} = \quad h \quad min$

b. $813 \text{ min} = \quad h \quad min$

Exercice 8 : Vingt-sept pirates décident de se partager leur dernier butin composé de 386 pièces d'or. John le Borgne, le plus âgé et le plus malin de tous, dit à ses compagnons :



« Partagez ces pièces d'or entre vous de manière équitable et je prendrai ce qu'il restera »

Détermine la part de chaque pirate ainsi que celle de John le Borgne. Écris tous tes calculs.

Exercice 9 : L'ensemble des élèves de deuxième année et 5 professeurs aimeraient partir en excursion dans un parc d'attractions.

a. Sachant qu'il y a 225 élèves en deuxième année, et qu'un car ne peut transporter que 35 personnes, combien de cars faudra-t-il réserver ? Écris tous tes calculs.

b. Combien de places resteront inoccupées ?

c. Voici un tableau reprenant les tarifs dans le parc d'attraction. Combien faudra-t-il déboursier à la caisse ? Écris tous tes calculs.

	Tarif adulte : 30 euros Tarif enfant (6 - 10 ans) : 25 euros Tarif groupe (carte de 15 personnes) : 300 euros Ouverture : 9 h - 18 h 30 Fermeture : de décembre à février
---	--

Exercice 10 : Encadre ces fractions par deux entiers consécutifs.

a. $< \frac{23}{7} < \dots$

b. $< \frac{66}{9} < \dots$

c. $< \frac{47}{87} < \dots$

Exercice 11 : Un numéro de carte d'identité est composé de 12 chiffres répartis en trois parties. Les deux derniers chiffres représentent toujours le reste de la division par 97 du nombre formé par les dix premiers chiffres. Vérifie l'exactitude des numéros des cartes d'identité ci-dessous.

a. $247 - 1028457 - 17$

b. $138 - 4376001 - 52$

➤ Expressions littérales

Pour chacun des énoncés ci-dessous, écris l'expression générale qui le traduit en utilisant n pour désigner n'importe quel nombre entier.

- a. 3 nombres consécutifs :
- b. Un nombre pair :
- c. Un nombre impair :
- d. Deux nombres pairs consécutifs :
- e. Trois nombres impairs consécutifs :
- f. Un multiple de 3 :
- g. Deux multiples de 5 consécutifs :
- h. Un multiple de 9 augmenté de 1 :

Exercice 12 : Dans les expressions suivantes, quelles sont celles qui sont multiples de 3 ? de 4 ? de 5 ? Indique-les dans la ligne correspondante.

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| a. $5n$ | d. $3n + 27$ | g. $24n$ |
| b. $4n + 4$ | e. $40n$ | h. $20n + 20$ |
| c. $6n + 12$ | f. $15n$ | |

Multiples de 3 :

Multiples de 4 :

Multiples de 5 :

Exercice 13 : Vrai ou faux ? Justifie dans tous les cas.

- a. Le nombre 0 est un nombre pair.

.....

.....

- b. $n + 5$ est un nombre naturel dont le chiffre des unités est 5.

.....

.....

- c. $12n + 18$ est un multiple de 6.

.....

.....

- d. $21n + 11$ est un multiple de 7.

.....

.....

- e. $12n$ est multiple de 4.

.....

.....

➤ Propriétés mathématiques

Grâce aux expressions littérales, nous pouvons prouver des propriétés mathématiques.

Pour cela, nous devons utiliser les expressions littérales générales (vraies pour n'importe quel naturel choisi).

Exemple : Prouve que la somme de 4 naturels consécutifs est un nombre pair.

Étape	Exemple
Noter l'expression littérale qui correspond aux éléments traités	
Y appliquer l'opération demandée	
Développer le résultat de sorte d'arriver à la conclusion de l'énoncé	

Exercice 14 : Prouve les affirmations suivantes à l'aide des expressions littérales.

- a. La somme de deux nombres naturels impairs est un nombre pair.

- b.** La somme de 5 nombres naturels pairs consécutifs est un multiple de 10.

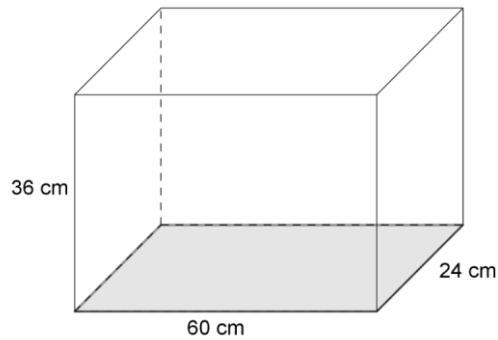
Exercice 15 : Résous les problèmes ci-dessous. Écris tous tes calculs.

- a.** La somme de deux nombres consécutifs vaut 95. Quels sont ces nombres ?

- b.** La somme de quatre multiples de 7 consécutifs vaut 406. Quels sont ces nombres ?

➤ Plus grand commun diviseur (PGCD)

Mariette désire ranger ses constructions en Lego dans un coffre dont les dimensions sont de $24\text{cm} \times 36\text{cm} \times 60\text{cm}$. Elle veut y introduire des boîtes cubiques de taille identique, et en remplissant tout l'espace.



- a. Quelles peuvent être les dimensions de ces cubes (si on ne prend que les dimensions entières de centimètres) ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- b. Quelles sont les plus grands dimensions possibles ?

.....

- c. Combien y aura-t-il de cubes dans le coffre ?

.....

.....

.....

.....

- d. Il existe un moyen de trouver la réponse à la question b. directement avec la décomposition en facteurs premiers de 24, 36 et 60. Quel est-il ?

.....

.....

.....

.....

Qu'est-ce que le PGCD de deux nombres ou plus ?

.....

.....

Notation :

Il existe trois méthodes pour trouver le PGCD de deux ou plusieurs nombres.

- Comparaison de tous les diviseurs communs.

Exemple : Trouve le PGCD de 16 et 20.

- Décomposition de chaque nombre en produits de facteurs premiers.

Exemple : Trouve le PGCD de 144 et 360

- Décomposition « commune » en facteurs premiers.

Exemple : Trouve le PGCD de 105, 45 et 315.

➤ Propriétés du PGCD et des nombres premiers entre eux

Propriété 1 :

.....

.....

Exemples : ● PGCD de 8 et de 15

● PGCD de 2 et de 21

Propriété 2 :

.....

.....

Exemples : ● PGCD de 8 et de 40

● PGCD de 3 et 39

Propriété 3 – Nombres premiers entre eux :

.....

.....

Exemples : ● Un nombre est divisible par 6 si

● Un nombre est divisible par 75 si

Exercice 16 : Détermine les PGCD des nombres suivants. Écris tous tes calculs.

a. 120 et 144

b. 540 et 168

c. 60, 48 et 160

d. 225, 75 et 525

Exercice 17 : À quelle condition un nombre est-il divisible par...

a. 18 ?

b. 40 ?

c. 36 ?

Exercice 18 : Justifie que 285 est divisible par 15 à l'aide des nombres premiers entre eux.

.....
.....
.....
.....

Exercice 19 : Quelle est la valeur du symbole $\diamond$ pour que le nombre $3\ 28\ \diamond$ soit divisible par 12 ? Justifie.

.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 20 : Quelle est la phrase correcte ? Pour celle qui est incorrecte, donne un contre-exemple.

Si deux nombres sont premiers
entre eux, alors ils sont également
premiers.

.....

.....

.....

.....

Si deux nombres sont premiers,
alors ils sont également premiers
entre eux.

.....

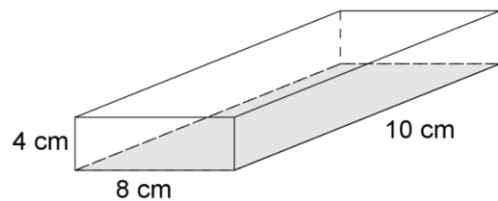
.....

.....

.....

➤ Plus petit commun multiple (PPCM)

Charles désire ranger des boîtes d'allumettes dans une caisse en carton de forme cubique sans gaspiller l'espace de cette caisse. Les dimensions de ces boîtes d'allumettes sont 4 cm x 8 cm x 10 cm (comme illustré ci-dessous).



a. Quelles pourraient être les dimensions (en nombre entier de centimètres) de la caisse en carton ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- b.** Quelles sont les dimensions (en nombre entier de centimètres) de la plus petite caisse en carton possible ?

.....

- c.** Combien de boîtes d'allumettes peut-on y mettre ?

.....

.....

.....

.....

- d.** Il existe un moyen de trouver la réponse à la question **b.** directement avec la décomposition en facteurs premiers de 4, 8 et 10. Quel est-il ?

.....

.....

Qu'est-ce que le PPCM de deux nombres ou plus ?

.....

.....

.....

Notation :

Il existe trois méthodes pour trouver le PPCM de deux ou plusieurs nombres.

- Comparaison de l'ensemble des multiples.

Exemple : Trouve le PPCM de 16 et 20.

- Décomposition de chaque nombre en un produit de facteurs communs.

Exemple : Trouve le PPCM de 36 et 60.

- Décomposition « commune » en facteurs communs

Exemple : Trouve le PPCM de 24, 36 et 60.

➤ Propriétés du PPCM

Propriété 1 :

.....

.....

Exemples : ●PPCM de 8 et de 15

●PPCM de 2 et de 21

Propriété 2 :

.....

.....

Exemples : ●PPCM de 8 et de 40

●PPCM de 3 et 39

Exercice 21 : Détermine le PPCM des nombres ci-dessous. Écris tous tes calculs.

a. 27 et 12

c. 12, 36 et 30

b. 250 et 50

d. 15, 75 et 45

Exercice 22 : Complète le tableau suivant avec $a, b \in \mathbb{N}$.

a et b ($a > b$) sont ...	Leur PGCD vaut ...	Leur PPCM vaut ...
Premiers entre eux		
Multiples l'un de l'autre		

➤ Exercices mélangés (à faire sur feuille annexe)

Exercice 1 : Combien de tentes de 6 places faut-il pour que les 75 scouts du camp d'unité puissent loger ? Combien restera-t-il de places libres ?

Exercice 2 : Guillaume souhaite mettre des bonbons dans des sachets pour les offrir à ses copains de classe. Il possède 96 cerises citriques, 216 grenouilles et 72 Dragibus. Il désire confectionner le plus grand nombre de sachets contenant tous le même nombre de bonbons de chaque sorte.

- a. Détermine le nombre de sachets qu'il peut réaliser pour qu'il ne reste aucun bonbon.
- b. Détermine le nombre de bonbons de chaque sorte contenu dans un sachet.

Exercice 3 : Valentin possède trois planches de 10cm de large. La première mesure $1,80\text{m}$, la deuxième $2,40\text{m}$ et la troisième $1,68\text{m}$. Il voudrait les scier toutes les trois en morceaux de même longueur ; cette longueur doit être la plus grande possible, un nombre entier de centimètres. Quel est le plus grand morceau possible ?

Exercice 4 : Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours du même circuit. La voiture jaune réalise un tour de circuit en 36 minutes tandis que la voiture verte réalise un tour de circuit en 48 minutes. À quel moment les deux voitures vont-elles repasser la ligne de départ ensemble ?

Exercice 5 : Quel est le plus petit carré que l'on peut former avec des rectangles de 12 cm x 16 cm ? Combien de rectangles seront utilisés ?

Exercice 6 : Dans la salle de bain de Juliette, deux robinets coulent goutte à goutte. Le robinet d'eau chaude laisse tomber une goutte toutes les 18 secondes tandis que le robinet d'eau froide en laisse tomber une toutes les 15 secondes.

Juliette remarque qu'à 13h50, les deux robinets ont laissé tomber une goutte en même temps. À quelle heure cela se reproduira-t-il ?

Exercice 7 : À l'occasion de la fancy-fair, le cuisinier de l'école confectionne de grandes pizzas rectangulaires. Pour leur cuisson, il utilise une plaque rectangulaire de 108 cm sur 84 cm. Détermine le nombre minimum de parts carrées identiques qu'il peut obtenir en découpant une de ces grandes pizzas et en évitant les déchets. Les dimensions de ces mini pizzas doivent être exprimées en nombre entier de centimètres. Écris tous tes calculs.

Exercice 8 : Un entrepreneur doit couvrir le sol d'une salle de bain rectangulaire de 5,94 m sur 3,63 m avec des dalles carrées dont les côtés se mesurent avec un nombre entier de centimètres.

- a. Quelle est la taille maximale de dalles carrées qui couvrent exactement la surface de cette salle de bain ?
- b. Combien de dalles de cette taille doit-il utiliser ?

Exercice 9 : Une briqueterie livre des briques de 16 cm x 8 cm x 5 cm dans des boîtes cubiques (cela facilite le stockage et le transport).

- a. Quelles sont les dimensions de la plus petite caisse cubique qui conviendra ?
- b. Combien de briques contiendra-t-elle ?

Exercice 10 : Prouve les affirmations suivantes :

- a. La somme de trois nombres consécutifs est multiple de 3.
- b. La somme de deux multiples consécutifs de 5 est un multiple de 5.